

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья!

В этом году вы начинаете изучение нового учебного предмета — химии. Это очень интересная наука, которая вместе с биологией и физикой поможет вам правильно понимать окружающий мир и объяснять изменения, происходящие вокруг. Химия даст ответы на многие вопросы и расширит ваш кругозор.

Являются ли для вас новыми слова *химия*, *химический*? Конечно же — нет! Вы уже слышали их дома и в школе, они знакомы вам из Интернета и телевидения. Это говорит о том, что химия и все, что с ней связано, стало неотъемлемой частью жизни человека, его повседневной деятельности.

Именно об этом еще 270 лет назад говорил великий русский ученый М. В. Ломоносов: *«Широко распространяет химия руки свои в дела человеческие...»*. Уже тогда люди умели выплавлять некоторые металлы из руд, получать стекло, фарфор, краски, изготавливать уксус, лекарства. Все это можно было осуществить только с помощью различных химических процессов, многие из которых человек освоил тысячи лет назад.

В настоящее время химия является одной из важнейших наук, а химическая промышленность — одной из главных отраслей промышленности.

Химия обладает огромной созидательной силой. С ее помощью изготавливаются строительные материалы, удобрения для повышения плодородия почвы и химические средства защиты растений. Химики производят различные пластмассы и волокна, лекарства и витамины, красители, моющие средства и много других важных материалов. Природные ископаемые — уголь и нефть химия превращает в топливо для транспорта, в тепло и свет, необходимые нам для жизни.

К сожалению, то, что мы узнаем о химии из средств массовой информации, часто связано с дымовыми завесами вокруг химических предприятий, авариями и катастрофами, приводящими к загрязнению окружающей среды, с ядовитыми веществами в реках, овощами и фруктами, отравленными ядохимикатами.

Но виновата ли в этом химия? Нет, не виновата! Эти нежелательные события происходят по вине безответственных людей, которые не задумываются о последствиях своей деятельности, забывают о правильном использовании химических веществ и процессов. Может быть, они не знают, как получить нужные материалы, не нанося вред окружающей среде, как правильно использовать вещества и химические процессы? Ответы на эти и многие другие вопросы поможет найти замечательная наука — **химия**.

Без знания химии нельзя понять, почему и как одни вещества превращаются в другие, какие процессы происходят в окружающем мире — в атмосфере, в почве, в воде, в живых организмах. Знание химии помогает человеку изменять окружающий мир, открывать и производить новые вещества и материалы, осваивать разнообразные процессы и технологии. Вот почему каждый человек должен получить основы химических знаний.

Мы очень надеемся, что, познакомившись с удивительным миром химии, многие из вас полюбят эту замечательную науку, а приобретенные знания пригодятся вам в дальнейшей жизни и в работе.

В добрый путь!

Как работать с учебным пособием

У вас в руках учебное пособие «Химия». Полистайте его, ознакомьтесь с содержанием. Весь материал учебного пособия разделен на главы и параграфы. Рисунки, схемы, таблицы помогут вам нагляднее представить то, о чем идет речь в тексте учебного пособия.

В тексте параграфов определения понятий, которые нужно запомнить, выделены вертикальной красной линией и черным полужирным курсивом, химические формулы, символы и уравнения — жирным шрифтом. Синим цветом отмечены впервые встречающиеся понятия и определения понятий, которые понадобятся вам для понимания и объяснения свойств веществ и химических явлений. Правила обозначены вертикальной линией синего цвета.

В конце параграфов имеются выводы, приведенные на цветном фоне.

Вопросы и задания в конце параграфа предназначены для закрепления изученного материала. Ответы на все расчетные задачи вы найдете в конце книги.

Не забывайте пользоваться предметным указателем. С его помощью вам будет легче отыскать материал, который следует изучить или повторить.

В *Приложениях 1—7* даны справочные и информационные материалы, которые будут полезны при изучении химии.

Дополнительную информацию вы можете найти, используя интернет-ресурс *eior.by*, «7 класс» → «Химия».

В учебном пособии вы встретите следующие условные обозначения:



— Для любознательных



— Домашний эксперимент

При выполнении домашнего эксперимента необходимо соблюдать правила безопасного поведения.

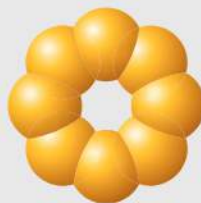
Знакомство с химической лабораторией

Друзья! Вы пришли на свой первый урок химии, который проходит в химическом кабинете. Здесь вы будете изучать основы этой науки, проводить опыты, познакомитесь с устройством различных приборов, научитесь пользоваться химической посудой и реактивами.

Для того чтобы уроки химии были не только интересными, но и безопасными, ознакомьтесь с правилами поведения и работы в кабинете химии.

1. В кабинет химии можно входить только с разрешения учителя или лаборанта.
2. Каждый учащийся должен находиться на своем рабочем месте, на другое место можно переходить только с разрешения учителя. Нельзя загружать рабочий стол посторонними предметами.
3. В кабинете химии необходимо проявлять осторожность, поддерживать порядок и чистоту.
4. В кабинете химии нельзя принимать пищу и класть на стол продукты питания, пить воду из химической посуды.
5. Категорически запрещается пробовать любые реактивы на вкус.
6. Перед выполнением каждого опыта необходимо тщательно ознакомиться с его описанием.
7. Запрещено самостоятельно брать реактивы и начинать работу с ними. Делать это можно только с разрешения учителя.
8. При выполнении опыта следует брать столько реактива, сколько указано в описании опыта или учителем.
9. Если вы пролили (рассыпали) реактив или он попал на одежду, лицо, руки, немедленно сообщите об этом учителю или лаборанту.
10. По окончании проведения практических работ и лабораторных опытов следует привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом.

Более подробно с правилами поведения и требованиями к мерам безопасности при работе в кабинете химии вы познакомитесь на последующих уроках.



Глава I

Первоначальные химические понятия

Простые вещества
Сложные вещества

Атом
Химический элемент
Молекула

Химическая формула
Химическая реакция

Металлы
Неметаллы

В этой главе вы узнаете об атомах и химических элементах. Поймете, что такое простые и сложные вещества, как их можно описать с помощью химических формул. Познакомитесь с химическими реакциями, их ролью в живой и неживой природе